Sistema de inventario tienda ropa

Proyecto 1

PONDERACIÓN: 20 Pts

Horas Aproximadas: 67

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Índice

Índice **1**
Competencias **2**
Objetivos **2**
General 2
Específicos 2
Descripción / Enunciado **2**
Menú de Gestión de productos 3
Agregar Producto 3
Buscar Producto 4
Eliminar Producto 4
Registrar Venta 4
Generación de Reportes 4
Ver Datos de Estudiante 5
Entregables **5**
Consideraciones **6**
Cronograma **7**
Rúbrica de Calificación **8**
Valores **10**
Referencias **11**

Competencias

- Aplica estructuras de datos y ciclos para resolver problemas de lógica computacional en el contexto de un sistema real.

- Implementa programas en Java que gestionen información dinámica a través del manejo de archivos y operaciones básicas.
- Diseña e interpreta diagramas de flujo para estructurar la lógica de soluciones informáticas.
- Utiliza herramientas de control de versiones para el seguimiento del desarrollo.
- Documenta de forma técnica y funcional los sistemas desarrollados.

Objetivos

General

Desarrollar una aplicación de consola en Java que funcione como sistema de inventario para una tienda de ropa, permitiendo la gestión de productos, ventas y reportes, mediante estructuras de datos, ciclos, validaciones y almacenamiento en archivos.

Específicos

- Implementar operaciones de inventario como agregar, eliminar y buscar productos.
- Registrar transacciones de ventas y actualizar el inventario automáticamente.
- Generar reportes de stock y ventas en formato HTML.
- Aplicar validaciones para mantener la integridad del sistema.
- Utilizar archivos de texto para almacenar la información.
- Integrar buenas prácticas de codificación y control de versiones.

Descripción / Enunciado

Desarrollarás una aplicación que funcione como sistema de gestión de inventario para una tienda de ropa. Esta aplicación permitirá registrar productos, gestionarlos y registrar las ventas de manera que se mantenga un control del stock. Además, generará reportes en HTML sobre el estado del inventario y las ventas realizadas.

A través de esta práctica, el estudiante aplicará conocimientos de estructuras de datos (vectores), ciclos, validaciones, manejo de errores y archivos, reforzando habilidades fundamentales de programación.

Menú de Gestión de productos

El sistema debe tener un menú interactivo que permita ejecutar las siguientes acciones:

- Agregar Producto
- Buscar Producto
- Eliminar Producto
- Registrar Venta
- Generar Reportes
- Ver Datos del Estudiante
- Salir

Cada acción debe regresar al menú principal una vez finalizada.

Agregar Producto

Descripción: Permite registrar un nuevo producto en el sistema, incluyendo los siguientes datos:

- Nombre del producto
- Categoría (camisas, pantalones, accesorios, etc.)
- Precio
- Cantidad en stock
- Código único del producto

Proceso:

- Validar que el código del producto sea único.
- Validar que el precio y la cantidad sean positivos.
- Almacenar la información en el vector de inventario.

Buscar Producto

Descripción: Permite al usuario buscar productos mediante nombre, categoría o código.

Proceso:

- Solicitar el criterio de búsqueda.
- Mostrar los productos coincidentes con sus datos principales.
- Indicar si no se encontró ningún producto.

Eliminar Producto

Descripción: Elimina un producto del inventario.

Proceso:

- Solicitar el código del producto.
- Confirmar la eliminación.

Registrar Venta

Descripción: Permite registrar la venta de uno o varios productos, almacenando:

- Código del producto
- Cantidad vendida
- Fecha y hora de la transacción
- Total de la venta

Proceso:

- Validar existencia y stock suficiente.
- Restar las unidades vendidas del inventario.
- Registrar la venta en un archivo de texto.

Generación de Reportes

Reporte de Stock: Genera un archivo HTML con todos los productos registrados, mostrando nombre, código, categoría, precio y cantidad disponible. Debe nombrarse con el formato `DD_MM_YYYY_HH_mm_ss_Stock.html`.

Reporte de Ventas: Genera un archivo HTML con el historial de ventas. Debe incluir los productos vendidos, cantidad, total de cada venta y fecha. Se nombra como `DD_MM_YYYY_HH_mm_ss_Venta.html`.

Ver Datos de Estudiante

Descripción: Esta nueva opción permite ver la información del estudiante que está trabajando con el sistema, como parte de la integración en una práctica educativa. Aquí se mostrará la **información del estudiante** asociado al uso de la aplicación.

Proceso:

- El sistema mostrará los datos del estudiante, que pueden incluir su nombre, ID de estudiante y otras informaciones relevantes para el proyecto.

Entregables

Los entregables de la práctica serán los siguientes:

- **Repositorio en GitHub:** Se debe entregar un repositorio en GitHub con el nombre IPC1<SECCION>_2S2025. En este repositorio, deberás incluir el código fuente completo de la práctica, debidamente organizado en una carpeta correspondiente al proyecto. Estructura del repositorio:
    1. Carpeta Proyecto1 con el código Java correspondiente.
    2. Un archivo README.md dentro de la carpeta del proyecto o en una carpeta de Manuales (Manuales/Proyecto1/README.md) que describa el funcionamiento del programa, las instrucciones para ejecutarlo, y cualquier otro detalle relevante (como problemas encontrados o mejoras posibles).
    3. Código fuente.
    4. Manual Técnico (Debe tener descripción de los métodos creados, requerimientos de la aplicación) es PDF (También puede ser en Markdown).
    5. Manual de Usuario (Debe tener el cómo funciona la aplicación, la interacción que debería haber de los usuarios con la interfaz) en PDF.
    6. Diagrama de flujo
- **Informe de Desarrollo:** Un archivo en formato PDF que explique la implementación de la práctica, los problemas encontrados durante el desarrollo y

las soluciones adoptadas. El informe debe incluir capturas de pantalla del menú interactivo en funcionamiento y ejemplos de entradas y salidas del programa.

Consideraciones

- La aplicación debe ser desarrollada en el lenguaje de programación JAVA.
- No se permite utilizar código copiado o bajado de internet.
- El repositorio debe estar bien organizado y contener todos los archivos necesarios (código, manuales, etc).
- La identación y formato del código deben seguir las buenas prácticas de JAVA.
- El código debe estar bien estructurado y limpio, implementando funciones (en caso de ser necesario) reutilizables para cada operación.
- Cualquier código realizado por inteligencia artificial se anulará y se va a reportar a la escuela.
- Está prohibido usar librerías como arrayList, hashMap, List, etc.
- No se permite el uso de código generado por Inteligencia Artificial.
- La práctica debe ser ejecutada en consola (sin interfaz gráfica).
- El IDE por utilizar queda a discreción del estudiante (se recomienda el uso de NetBeans).
- Las copias obtendrán nota de 0 y reporte a la Escuela de Ciencias y Sistemas.
- Durante la calificación se le solicitará al estudiante modificar el código del proyecto con el objetivo de validar la creación de este.
- El estudiante no tendrá derecho a calificación si no muestra sus dos hojas de calificación impresas en el día de la práctica.
- Tiene que contar con mínimo 2 commits semanales y tener agregado al auxiliar de colaborador del repositorio para monitorear los avances realizados en el proyecto, de lo contrario obtendrá una penalización.

Cronograma

Tarea	Fecha
Asignación de la práctica / Entrega del enunciado	21/02/2025
Fecha de entrega	13/03/2025
Fecha de calificación	14/03/2025

Rúbrica de Calificación

Criterio	Descripción	Funcion	Subfunción	punteo	Total
Parte Funcional					**45**
Gestión de Productos	El sistema permite agregar, buscar y eliminar productos correctamente	Agregar producto	Validación de duplicados en código	4	12
			Registro con datos válidos	8	
		Buscar producto	Búsqueda funcional por código, nombre o categoría	6	6
		Eliminar personaje	Validación y eliminación de productos	6	6
Gestión de Ventas	El sistema permite registrar ventas correctamente	Registrar venta	Validación de stock y producto	3	8
			Registro con la fecha, hora y cálculo correcto del total	5	
Generación de Reportes	El sistema genera reportes en HTML con la información solicitada	Reporte de Stock	Interactividad y opciones correctas	4	8
		Reporte de Ventas	Inclusión de totales, productos, fechas y correcto formato HTML	4	
Interfaz / Menú	El sistema muestra un menú funcional que permite interactuar claramente	Menú de navegación	Muestra todas las opciones, permite regresar	2.5	5
			Maneja entradas inválidas	2.5	

Parte No Funcional					**55**
Estructuras de Datos y Lógica	El sistema debe utilizar correctamente vectores para el almacenamiento.	Recorrido de vectores	Manejo de inventario y ventas mediante estructuras lineales	6	12
		Ciclos lógicos	Uso adecuado de estructuras repetitivas (for, while)	6	
Control de Errores	Validación de entradas y manejo de datos inconsistentes	Validaciones	Entradas vacias, no numéricas, fuera de rango	6	6
Entrega & Documentación	El código debe estar correctamente entregado en GitHub, junto con su documentación especificada.	Repositorio & Documentación	Repositorio bien estructurado	2	15
			Manual Técnico	4	
			Manual de Usuario	4	
			Diagrama de flujo	5	
Control de Versiones (Git)	Se debe usar el versionamiento correcto según visto en el laboratorio	Versionamiento	Flujo del proyecto	2	2
Preguntas	El estudiante deberá responder preguntas de forma teórica y cambio de código.	Preguntas teóricas	Pregunta 1	1	20
			Pregunta 2	1	
			Pregunta 3	1	
			Pregunta 4	1	
			Pregunta 5	1	
		Cambio de código	Cambio de funciones de código según indique el auxiliar	15	
Penalizaciones					
Criterio	Descripción				Porcentaje

Incompletitud de entregables	Deducción de puntos por falta de documentación adecuada o falta de informes.	-30%
Código mal organizado	Deducción de puntos por mal uso de estructura de código, comentarios o identación (facilidad de entender el código).	-20%
Entrega fuera de tiempo	El estudiante realizó commits fuera de la fecha de entrega.	-100%
Aplicación desarrollada en otro lenguaje	La aplicación no está desarrollada en Java.	-100%
Librerías	Uso de librerías no permitidas.	-75%
Auxiliar de colaborador	No se agregó al auxiliar como colaborador del repositorio.	-100%
Estructuras no válidas	Uso de ArrayList, LinkedList, List, Hash Map u otra librería mediante la cual se obtengan métodos de ordenamiento, que no sean vectores.	-75%
Nombre de repositorio	El repositorio no cuenta con el formato de nombre indicado en el enunciado.	-25%
Commits insuficientes	El estudiante no realizó 2 commits semanales	-20%
Copia	El estudiante realizó copia de código.	-100%
Uso de IA	El estudiante utiliza inteligencia artificial en la mayoría del proyecto (Deepseek, Chat GPT, Cloude, Copilot, etc)	-100%

Valores

En el desarrollo de la práctica, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

1. **Originalidad del Trabajo**
   - Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.
2. **Prohibición de Copias y Plagio**
   - Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de **0 puntos**.

- Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.

3. **Uso Responsable de Recursos Externos**
   - El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. (Consultar con el catedrático su política).
4. **Revisión y Detección de Plagio**
   - Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.
   - En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de **0 puntos**.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

Referencias

- Deitel, P. Deitel, H. (2016). Cómo programar JAVA 10a: Edicion. Pearson Education
- Joyanes, L. (s.f). JAVA 2 Manual de Programación McGrawHill